**2**　$\mathbb{R}$ を係数に持つ 2 次以下の多項式のなすベクトル空間を $V$ で表す．$V$ の元 $f(x)$ に対して，$xf''(x)-2f'(x)$ を対応させる $V$ の一次変換を $F$ とする．$V$ の基底 $1,\ x,\ x^2$ に関する $F$ の行列表示を与えよ．また $F$ の階数を求めよ．